ABNT NBR 5410:2004 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO — ELETRODUTOS

Dimensionamento dos eletrodutos pela taxa máxima de ocupação (NBR 5410, 6.2.11.1)

Obra	Residência unifamiliar — exemplo
Proprietário / cliente	Proprietário (exemplo)
Endereço	Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF
Responsável técnico	Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000
ART / TRT / RRT	a emitir
Data / revisão	27/10/2026 — R00

1. OBJETIVO

Este documento apresenta o dimensionamento dos 6 trechos de eletroduto da obra acima identificada pela taxa máxima de ocupação de 6.2.11.1.6 da ABNT NBR 5410:2004, a partir dos condutores dimensionados na memória de cálculo dos circuitos e dos diâmetros externos de catálogo.

2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR 13248 — Condutores isolados 450/750 V (PVC e não halogenados).
- ABNT NBR 7288, NBR 7286 e NBR 7287 — Cabos de potência 0,6/1 kV com isolação de PVC, EPR/HEPR e XLPE.
- ABNT NBR 15465 e ABNT NBR 5598 — Eletrodutos plásticos e de aço-carbono.

3. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

Taxa máxima de ocupação (6.2.11.1.6): 53 % (1 condutor) · 31 % (2 condutores) · 40 % (3 ou mais)
$A_{i,mín} = \Sigma(\pi \times d^2 / 4) / taxa \quad \rightarrow \quad D_i \geq \sqrt{(4 \times A_{i,mín} / \pi)}$

d é o diâmetro externo de cada condutor ou cabo contido no trecho. Trechos contínuos sem caixa de passagem: até 15 m em áreas internas e 30 m em áreas externas, reduzidos de 3 m por curva de 90°, com no máximo três curvas entre caixas (6.2.11.1.7 e 6.2.11.1.8). Eletrodutos de aço devem conter todos os condutores do circuito.

4. DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS

4.1 Quadro-resumo

Trecho	Circuitos	Condutores	Ocupação	Eletroduto	Situação
E1	1, 3, 8	9	23,8 %	DN 25 (3/4")	Atende
E2	2, 4, 5, 9	12	25,9 %	DN 32 (1")	Atende

Trecho	Circuitos	Condutores	Ocupação	Eletroduto	Situação
E3	6, 7	6	37,3 %	DN 25 (3/4")	Atende
Exclusivo	10	3	23,7 %	DN 25 (3/4")	Atende
Exclusivo	13	3	33,7 %	DN 20 (1/2")	Atende
Exclusivo	AL-1	5	36,8 %	DN 40 (1 1/4")	Atende

4.2 Trecho E1 — circuitos 1, 3, 8

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)
1	Fase A	1,5	3,0	7,1
1	Neutro	1,5	3,0	7,1
1	Proteção (PE)	1,5	3,0	7,1
3	Fase C	2,5	3,6	10,2
3	Neutro	2,5	3,6	10,2
3	Proteção (PE)	2,5	3,6	10,2
8	Fase C	2,5	3,6	10,2
8	Fase A	2,5	3,6	10,2
8	Proteção (PE)	2,5	3,6	10,2
Total	**9 condutor(es)/cabo(s)**			**82,3**

Taxa máxima de ocupação (9 condutores): 40 %
Ai,mín = 82,3 / 0,40 = 205,7 mm² → Di,mín = √(4 × 205,7 / π) = 16,18 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 25 (3/4") — Di = 21,0 mm; área interna 346,4 mm²; ocupação 23,8 %

✓ Comprimento entre caixas: 9,0 m com 2 curva(s) de 90°; limite 15 m − 6 m = 9,0 m

4.3 Trecho E2 — circuitos 2, 4, 5, 9

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)
2	Fase B	1,5	3,0	7,1
2	Neutro	1,5	3,0	7,1
2	Proteção (PE)	1,5	3,0	7,1
4	Fase A	4	4,2	13,9
4	Neutro	4	4,2	13,9
4	Proteção (PE)	4	4,2	13,9
5	Fase B	4	4,2	13,9
5	Neutro	4	4,2	13,9
5	Proteção (PE)	4	4,2	13,9
9	Fase C	4	4,2	13,9
9	Neutro	4	4,2	13,9
9	Proteção (PE)	4	4,2	13,9
Total	**12 condutor(es)/cabo(s)**			**145,9**

Taxa máxima de ocupação (12 condutores): 40 %
Ai,mín = 145,9 / 0,40 = 364,7 mm² → Di,mín = √(4 × 364,7 / π) = 21,55 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 32 (1") — Di = 26,8 mm; área interna 564,1 mm²; ocupação 25,9 %

✓ Comprimento entre caixas: 8,0 m com 2 curva(s) de 90°; limite 15 m − 6 m = 9,0 m

4.4 Trecho E3 — circuitos 6, 7

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)
6	Fase A	4	4,2	13,9
6	Fase B	4	4,2	13,9
6	Proteção (PE)	4	4,2	13,9
7	Fase B	10	6,1	29,2
7	Fase C	10	6,1	29,2
7	Proteção (PE)	10	6,1	29,2
Total	**6 condutor(es)/cabo(s)**			**129,2**

Taxa máxima de ocupação (6 condutores): 40 %
Ai,mín = 129,2 / 0,40 = 323,1 mm² → Di,mín = √(4 × 323,1 / π) = 20,28 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 25 (3/4") — Di = 21,0 mm; área interna 346,4 mm²; ocupação 37,3 %

✓ Comprimento entre caixas: 9,0 m com 1 curva(s) de 90°; limite 15 m − 3 m = 12,0 m

4.5 Exclusivo — circuito 10

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)
10	Fase C	2,5	5,9	27,3
10	Fase A	2,5	5,9	27,3
10	Proteção (PE)	2,5	5,9	27,3
Total	**3 condutor(es)/cabo(s)**			**82,0**

Taxa máxima de ocupação (3 condutores): 40 %
Ai,mín = 82,0 / 0,40 = 205,0 mm² → Di,mín = √(4 × 205,0 / π) = 16,16 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 25 (3/4") — Di = 21,0 mm; área interna 346,4 mm²; ocupação 23,7 %

Comprimento do trecho entre caixas não informado: verificar no projeto os limites de 6.2.11.1 (15 m internos / 30 m externos, menos 3 m por curva).

4.6 Exclusivo — circuito 13

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)
13	Fase C	1,5	5,4	22,9
13	Neutro	1,5	5,4	22,9
13	Proteção (PE)	1,5	5,4	22,9
Total	**3 condutor(es)/cabo(s)**			**68,7**

Taxa máxima de ocupação (3 condutores): 40 %
Ai,mín = 68,7 / 0,40 = 171,8 mm² → Di,mín = √(4 × 171,8 / π) = 14,79 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 20 (1/2") — Di = 16,1 mm; área interna 203,6 mm²; ocupação 33,7 %

Comprimento do trecho entre caixas não informado: verificar no projeto os limites de 6.2.11.1 (15 m internos / 30 m externos, menos 3 m por curva).

4.7 Exclusivo — circuito AL-1

Circuito	Condutor / cabo	Seção (mm²)	Ø externo (mm)	Área (mm²)
AL-1	Fase A	16	9,5	70,9
AL-1	Fase B	16	9,5	70,9
AL-1	Fase C	16	9,5	70,9
AL-1	Neutro	16	9,5	70,9
AL-1	Proteção (PE)	16	9,5	70,9
Total	**5 condutor(es)/cabo(s)**			**354,4**

Taxa máxima de ocupação (5 condutores): 40 %
Ai,mín = 354,4 / 0,40 = 886,0 mm² → Di,mín = √(4 × 886,0 / π) = 33,59 mm

✓ Adotado: PVC rígido roscável (ABNT NBR 15465) DN 40 (1 1/4") — Di = 35,0 mm; área interna 962,1 mm²; ocupação 36,8 %

Comprimento do trecho entre caixas não informado: verificar no projeto os limites de 6.2.11.1 (15 m internos / 30 m externos, menos 3 m por curva).

5. CONCLUSÃO

Todos os trechos de eletroduto atendem à taxa máxima de ocupação de 6.2.11.1.6. Os eletrodutos devem ser instalados com caixas de passagem nos limites de comprimento e de curvas indicados nos critérios.

Cidade – UF, 27 de outubro de 2026

Nome do responsável técnico
CREA/CFT nº 000000